

La tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia en el modo de producción capitalista

Zhihu · 2026-02-23

1. La posición central de la ganancia en la producción capitalista

La producción capitalista gira alrededor de la ganancia: el fin de la producción es obtener ganancia, realizar la autoexpansión del capital.

De las dos clases fundamentales, la burguesía, como representante del capital, tiene su vida económica expresada por la fórmula $G-W-G'$ de El Capital. G y W son abreviaturas alemanas — Geld (dinero) y Ware (mercancía). El capitalista se involucra en la producción para obtener un G' más grande, expandido, mediante la inversión de un G inicial.

El proletariado es diferente: trabaja para obtener los medios de subsistencia, vendiendo su fuerza de trabajo como mercancía por un salario, luego intercambiando el salario por bienes de consumo. A este respecto, la clase trabajadora no es muy diferente del pequeño productor de mercancías; su fórmula es $W-G-W$. Nótese que aquí W no se convierte en W' — no hay autoexpansión.

De ahí que, en la sociedad capitalista, el proletariado, la gran mayoría de la población, produce para el valor de uso, mientras que la burguesía, pequeña minoría, produce para el valor. A veces en los videos de los medios propios se oyen dichos como «los pobres ganan dinero para gastar; los ricos ganan dinero para ganar más dinero, por lo que los ricos se enriquecen». Pero el motor de la producción capitalista no es el proletariado, la clase más numerosa; es el capitalista. Aunque pocos en número, los capitalistas deciden si la producción capitalista se expande o se contrae, si la economía prospera o se hunde.

Dado que $G \rightarrow G'$ es el fin de la producción, $P = (G' - G)/G$ — la tasa de ganancia — es la clave de la decisión de inversión del capitalista. Ignorando la tasa de interés: si la tasa de ganancia es negativa, la producción se contrae; si es positiva, se expande. Teniendo en cuenta la tasa de interés (I): si $P - I$ es negativo, la producción se contrae; si es positivo, se expande. Para simplificar el análisis, ignoraremos la tasa de interés de aquí en adelante.

2. Valor y tasa de ganancia

El portador de G es el dinero, por lo que esencialmente G (en el tiempo T_0) $\rightarrow G'$ (en el tiempo T_1) es un proceso de invertir un poco de dinero y recibir más. Pero porque $G \rightarrow G'$ se despliega en el tiempo, aunque el valor facial de G' sea mayor que G cuando el capitalista lo recibe, puede de hecho intercambiarse por menos mercancías que el G original. Hay varios casos:

- Si el nivel de las fuerzas productivas es invariable y la moneda está sobre-emitida y se deprecia, entonces en T_1 el valor facial de G' es mayor, pero se intercambia por menos mercancías que G en T_0 — la producción pierde dinero. En este caso, el capitalista atesorará bienes duraderos o inmuebles en lugar de invertir en producción.
- Si el nivel de las fuerzas productivas sube y la moneda no está sobre-emitida, G' en T_1 se intercambia por más mercancías que G en T_0 , pero menos que G en T_1 — el poder adquisitivo real del dinero ha caído. En este caso, invertir también es una pérdida, por lo que el capitalista preferirá depositar el dinero en el banco.
- Si el nivel de las fuerzas productivas sube pero la moneda está sobre-emitida a una tasa mayor que el aumento de la productividad, entonces G' en T_1 tiene un valor facial mayor y se intercambia por más que G en T_0 ; pero el aumento de G' en relación con G en términos reales es menor que el de convertir G en metales preciosos o inmuebles. Aquí también el capitalista pierde, y abandonará la producción capitalista si se presenta la ocasión.

Por lo tanto, G y G' no expresan un cambio de valor facial sino un cambio de valor — en términos marxistas, un aumento de «la mera congelación de trabajo humano homogéneo» en la mercancía. Sobre por qué el precio se basa en el valor, ya lo discutimos en un artículo anterior: véase «¿Es correcta, en definitiva, la teoría del valor-trabajo?»

El proceso de G a W , en el que el capitalista compra los medios de producción y la fuerza de trabajo, puede expresarse respectivamente como C y V . En el proceso de producción, la fuerza de trabajo y los medios de producción se combinan para dar el producto, cuyo valor es la suma de los C y V' que representan. Dado que el tiempo de trabajo es la única fuente del valor (una peculiaridad del modo de producción capitalista, no una negación de la importancia de las máquinas y la naturaleza en la producción), C no crece en el proceso de trabajo, mientras que V puede convertirse en V' — el V que el capitalista paga por la fuerza de trabajo puede diferir del V' que la fuerza de trabajo crea, mayor o menor, o por supuesto igual. Finalmente el capitalista vende W y recibe $G(C + V')$. $G' - G = (C + V') - (C + V) = V' - V$. Marx define V como el valor del dinero utilizado para comprar la fuerza de trabajo, y escribe V' como $V + S$, por lo que $V' - V = S$. Este S es el valor que la fuerza de trabajo crea para el capitalista más allá de su propio valor en el proceso de producción — la famosa plusvalía.

Así, la tasa de ganancia puede expresarse finalmente: $S/(C + V)$.

3. Los determinantes de la tasa de ganancia

Dividiendo el numerador y el denominador de $S/(C + V)$ por V , obtenemos $(S/V)/(C/V + 1)$. De ahí que la tasa de ganancia esté determinada por dos factores: S/V , que Marx llama la tasa de plusvalía, proporcional positivamente a la tasa de ganancia; y C/V , que Marx llama la composición orgánica del capital, proporcional inversamente a la tasa de ganancia. Es decir: cuanto más alta es la tasa de plusvalía, más alta es la tasa de ganancia; cuanto mayor es la composición orgánica del capital, menor es la tasa de ganancia.

¿Cómo cambia S/V ? S es la plusvalía — el valor que el trabajador crea más allá del valor de la fuerza de trabajo en el tiempo de trabajo; V es el valor de la fuerza de trabajo. Ambos son variables. Con el desarrollo de las fuerzas productivas, V puede caer, porque las necesidades de la vida se vuelven más baratas. Pero cuando la combatividad de la clase trabajadora se fortalece, V puede subir. Y S y V se realizan ambos en la jornada de trabajo: si V sube, S cae; si V cae, S puede subir. Si el tiempo de trabajo total se alarga, con V invariable, S sube; si el tiempo total se acorta, con V invariable, S cae. Es difícil, por tanto, decir abstractamente cómo cambiará la tasa de plusvalía S/V ; bajo diferentes condiciones sociales y equilibrios de fuerzas de clase, este valor puede diferir mucho.

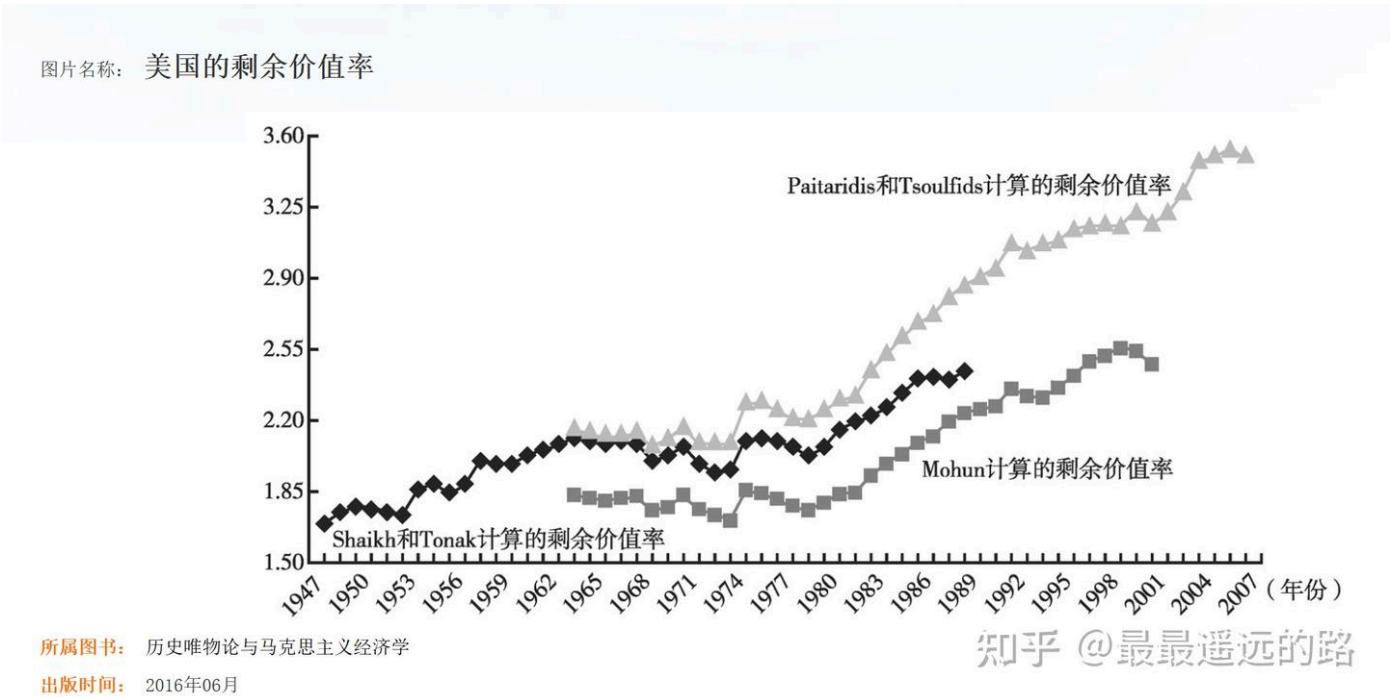
¿Cómo cambia C/V ? C es el valor de los medios de producción, V el valor de la fuerza de trabajo. Según la concepción común, la sociedad capitalista reemplaza constantemente personas por máquinas, dejando que un trabajador opere cada vez más máquinas, por lo que C en relación con V debe crecer siempre más. Pero esto es solo en términos de valor de uso; en términos de valor, no es necesariamente así. Porque aunque la cantidad física de maquinaria crece, con el desarrollo de las fuerzas productivas, el valor que representan puede caer. De ahí que la composición orgánica del capital no aumente necesariamente linealmente; también puede disminuir.

Por lo tanto, en la tasa de ganancia $(S/V)/(C/V + 1)$, tanto el numerador como el denominador pueden crecer o encogerse; una conclusión definitiva no puede extraerse solo por la teoría pura. En el volumen III de *El Capital*, Marx planteó la tendencia de la tasa de ganancia a caer: su razón era que la composición orgánica del capital tiende en conjunto a elevarse, por lo que la tasa de ganancia tiende a caer. Pero también planteó muchos factores que contrarrestan esta tendencia, como el aumento de la tasa de plusvalía, por lo que no dio ninguna conclusión definitiva. Los estudiosos posteriores tanto la combatieron (por ejemplo Paul Sweezy^{[1][2]}) como...

3. Investigación empírica sobre la tasa de plusvalía, la composición orgánica y la tasa de ganancia

(1) La tasa de plusvalía

La tendencia histórica de la tasa de plusvalía estadounidense se muestra abajo^[3]. Después de la Segunda Guerra Mundial y antes del comienzo de la contrarrevolución neoliberal, la tasa de plusvalía era bastante estable; desde la reestructuración neoliberal comenzada en 1980, ha subido fuertemente.



La tasa de plusvalía de China, según el artículo de Qi Hao^[4]:

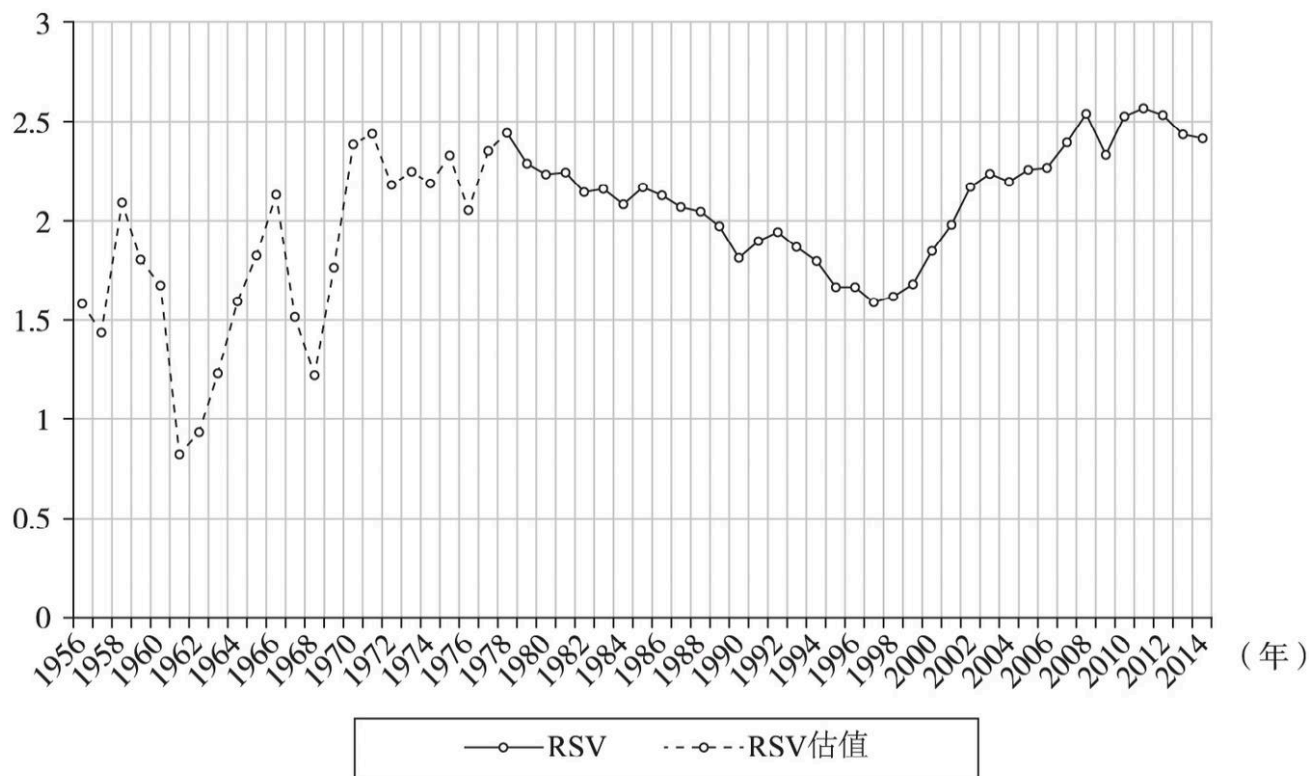


图1 1956 ~ 2014 年中国剩余价值率

注：RSV 为剩余价值率。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(2) La composición orgánica del capital

Según los datos y gráficos del libro de Shaikh^[5]:

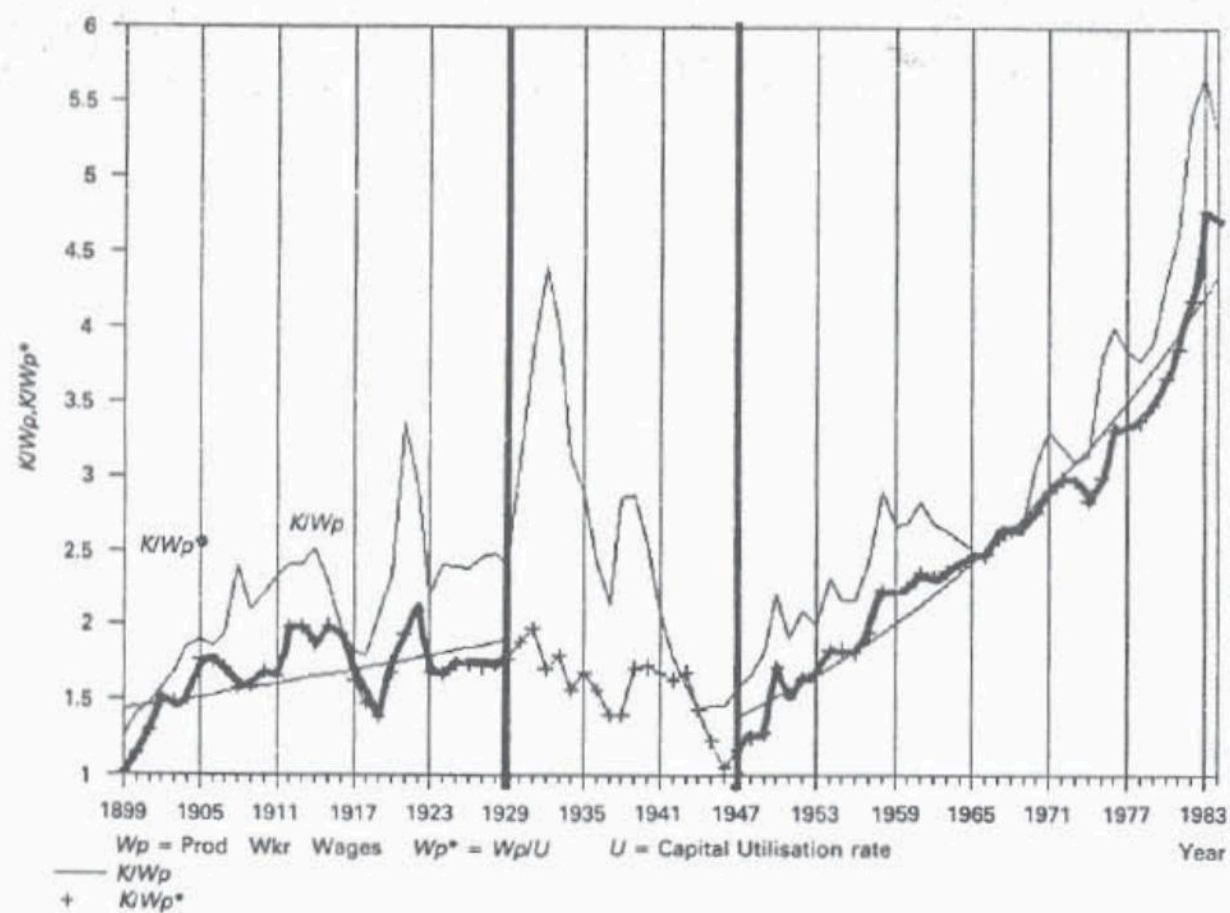


Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing 知乎 @最最遥远的路

Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

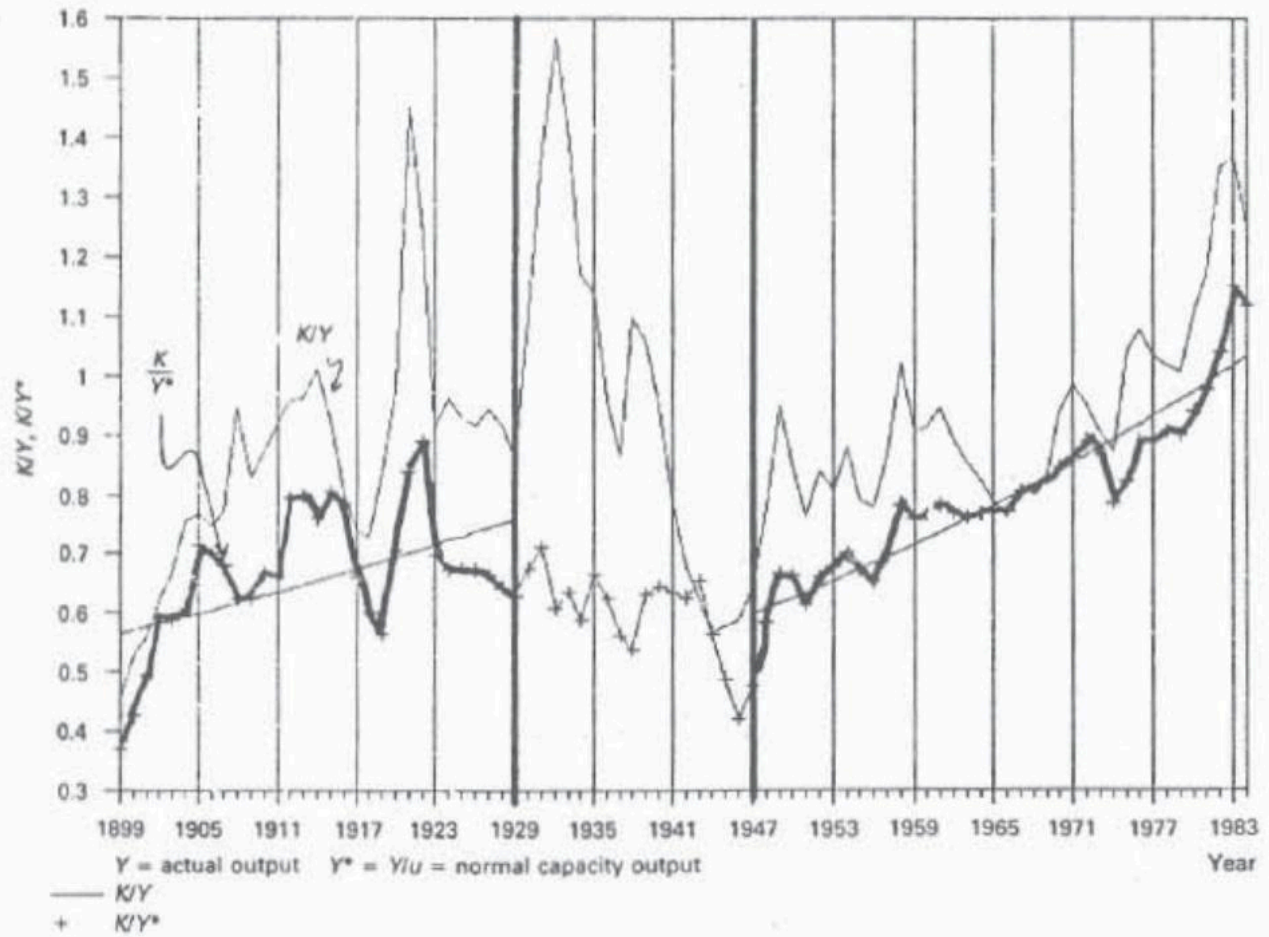
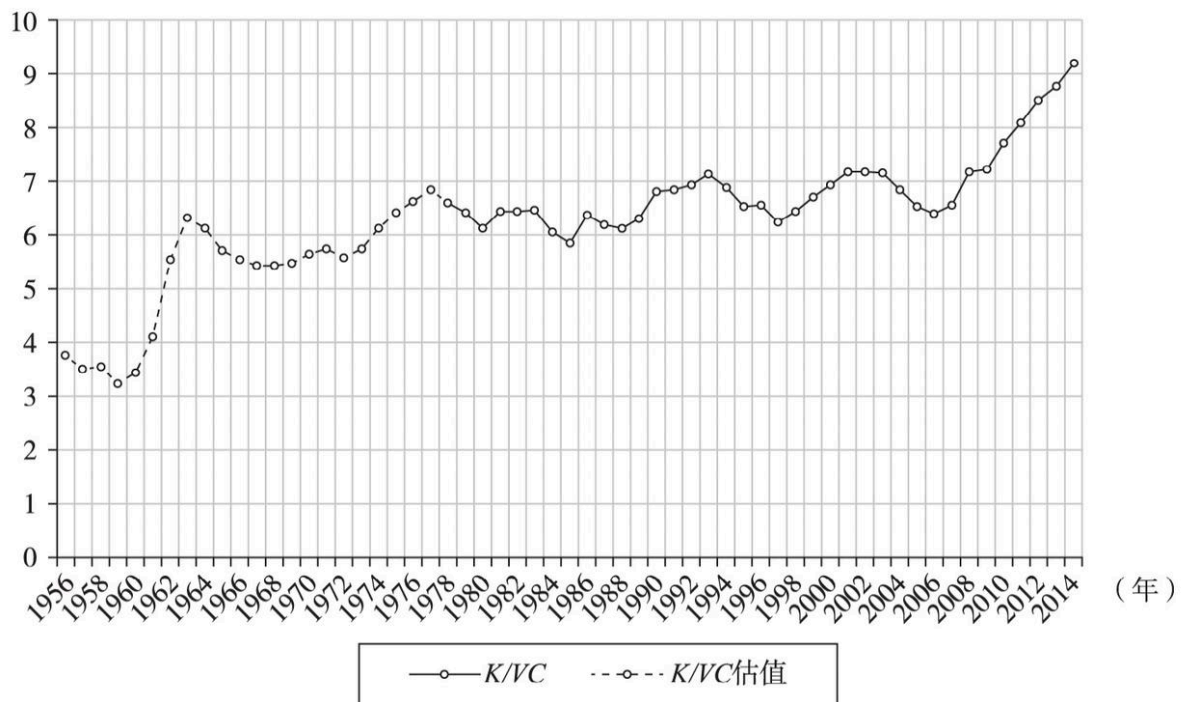


Figure 7.5 Capital/output in manufacturing 知乎@最最遥远的路

La composición orgánica del capital de China, según el artículo de Qi Hao^[6]:



注: K/VC 为资本价值构成。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高, 因此用虚线表示以示区分。

图 3 1956 ~ 2014 年资本价值构成

资料来源: 本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(3) La tasa de ganancia

El gráfico siguiente^[7] muestra la tasa de ganancia media: desde la posguerra hasta la contrarrevolución neoliberal, estaba básicamente en caída; después de 1980, rebotó algo, y luego osciló en un nivel bajo.

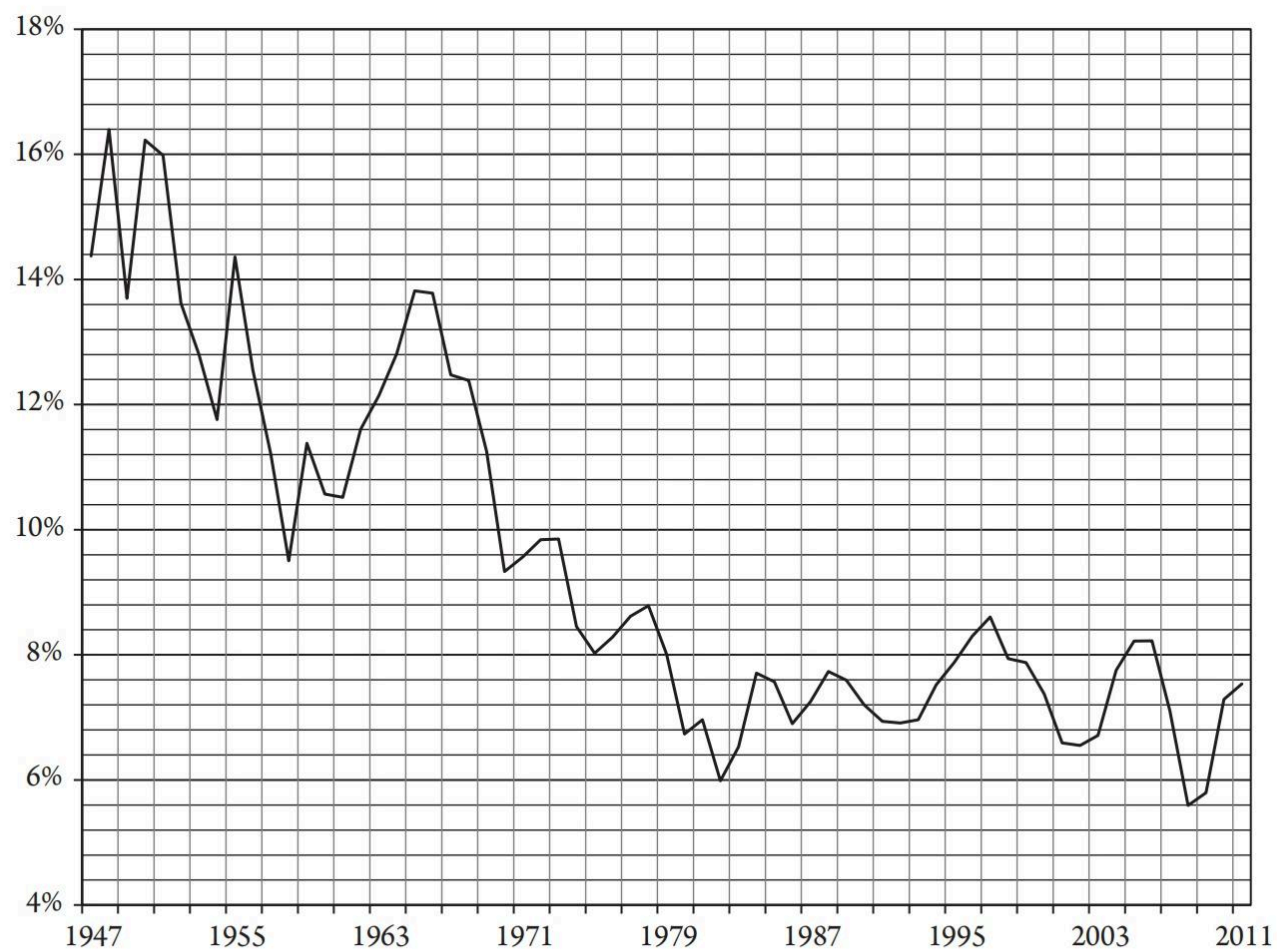
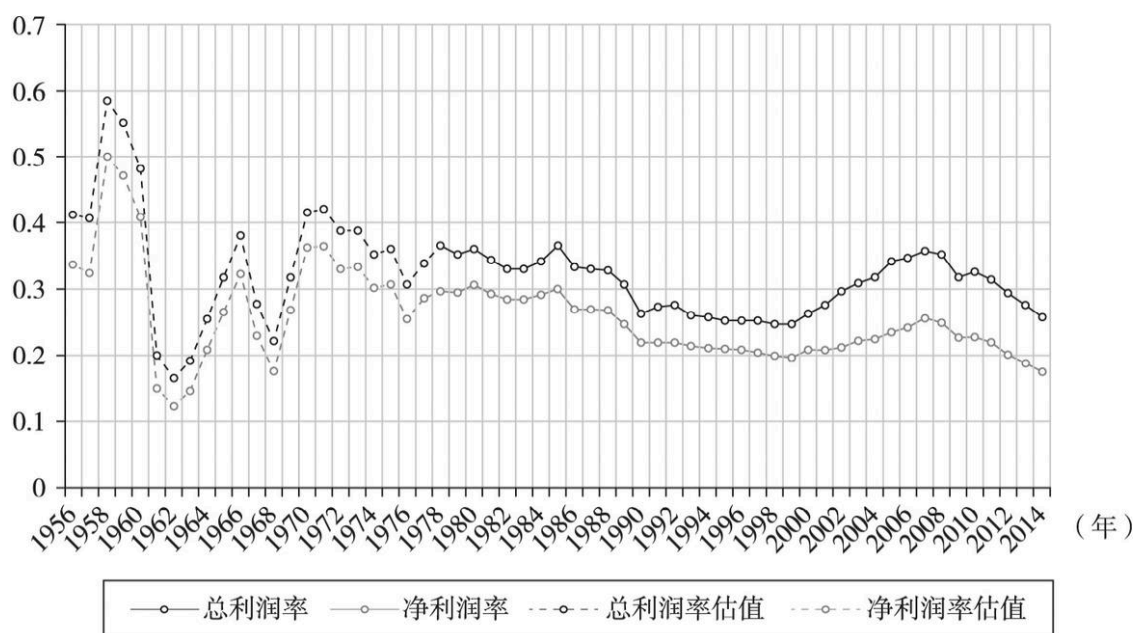


Figure 2.11 US Corporate Rate of Profit 1947–2011

知乎 @最遥远的路

Según el artículo de Qi Hao^[8]:



注：总利润率（gross rate of profit, GRP），净利润率（net rate of profit, NRP）。由于1956~1977年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

图4 1956~2014年中国的总利润率和净利润率

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(4) Las causas de los cambios de la tasa de ganancia

Según el análisis del artículo de Li Chong «Verificación y análisis de la ley de Marx de la tendencia de la tasa general de ganancia a caer», la composición orgánica del capital afecta a la tasa de ganancia, pero menos que la tasa de plusvalía — una relación que se mantiene antes y después de las reformas neoliberales:

De 1948 a 1982, a juzgar por el cambio de la composición orgánica del capital, pasó de 4,31 en 1948 a 5,01 en 1982. En este período, el coeficiente de correlación entre la tasa general de ganancia y la composición orgánica del capital fue de $-0,30$ — una cierta correlación negativa. La composición orgánica subió un 16,24% mientras la tasa general de ganancia cayó un 27,88%. En cuanto a la tasa de plusvalía, cayó de 54,85% a 44,81%. En este período, el coeficiente de correlación entre la tasa general de ganancia y la tasa de plusvalía fue de $0,79$ — una correlación bastante estricta. La tasa de plusvalía cayó un 10,04% mientras la tasa general de ganancia cayó un 27,88%. De 1982 a 2006, la composición orgánica cayó de 5,01 a 4,63. En este período, el coeficiente de correlación fue de $-0,24$. La composición orgánica cayó un 7,58% mientras la tasa general de ganancia subió un 42,42%. La tasa de plusvalía subió de 44,81% a 59,78%, con un coeficiente de correlación de $0,90$. La tasa de plusvalía subió un 10,04% mientras la tasa general de ganancia subió un 33,41%^[9].

El artículo de Qi Hao^[10]:

En la primera etapa (1978-1990), la tasa de plusvalía cayó mientras la composición en valor del capital subió; en esta etapa, la tasa de plusvalía fue el principal factor del cambio de la tasa de ganancia neta. La segunda etapa (1990-1999) continuó el patrón de la primera. En la tercera etapa (1999-2007), el fuerte aumento de la tasa de plusvalía invirtió la tendencia declinante de la tasa de ganancia neta, dando a la economía su crecimiento más rápido de la tasa de ganancia neta desde la reforma y apertura. En la cuarta etapa (2007-2014), porque la composición en valor del capital subió rápidamente, la tasa de ganancia neta cayó fuertemente; la tasa de plusvalía estancada no pudo compensar la influencia de la composición en valor, y la creciente participación de los sectores no productivos también presionó la tasa de ganancia neta hacia abajo.

El aumento de la composición orgánica del capital proviene del progreso técnico. El progreso técnico significa reemplazar personas por máquinas, pero al principio el progreso técnico puede depreciar fuertemente el capital constante existente, bajando la composición orgánica. A medida que comienza el reemplazo por equipos de nueva tecnología, la composición orgánica sube de nuevo; en el comienzo mismo, las burbujas de inversión aparecen fácilmente — como el auge de inversión de internet de finales de los noventa. Pero la composición orgánica creciente presiona la tasa de ganancia hacia abajo, ralentizando la inversión, lo que ralentiza el crecimiento de la composición orgánica — hasta que la próxima revolución tecnológica llega y el ciclo recomienza. Así, el progreso técnico y la inversión son dos factores opuestos que impulsan los cambios de la composición orgánica.

El aumento de la tasa de plusvalía depende de la oferta y la demanda del mercado laboral y del equilibrio de fuerzas de clase: con un ejército industrial de reserva abundante, la tasa de plusvalía puede mantenerse alta. Pero cuando la acumulación del capital se vuelve demasiado grande y el ejército de reserva está relativamente agotado, la combatividad de la clase trabajadora se fortalece, los salarios tienden a subir, y la burguesía puede reducir la inversión, aumentar el desempleo y finalmente empujar los salarios hacia abajo. De ahí que la caída de la tasa de plusvalía lleve a su propio aumento.

El artículo de Cockshott^[11]:

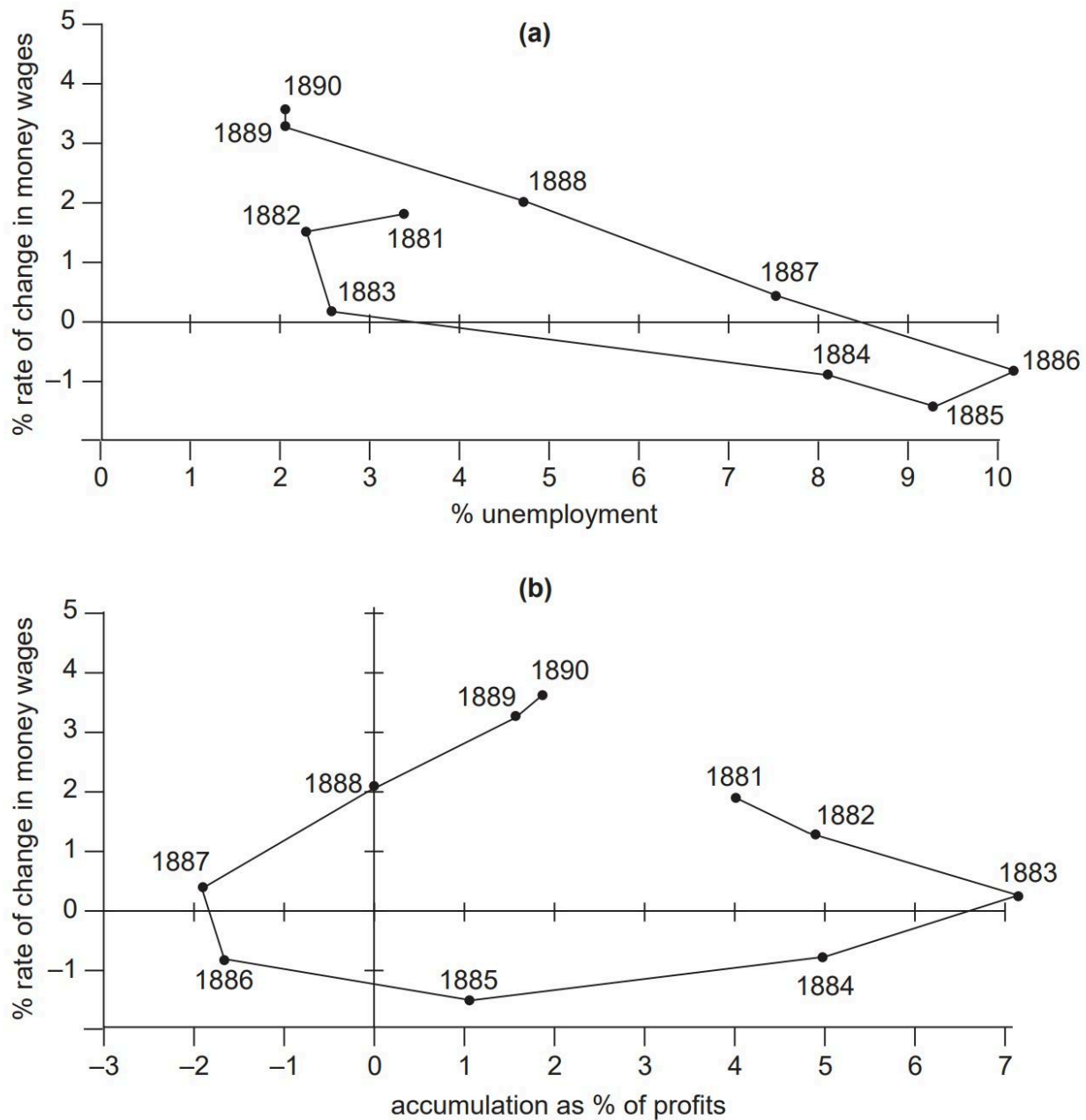


Figure 2 The relationship between accumulation, unemployment and rate of change of wages

Source: Reproduced from Cockshott (1977).

知乎 @最最遥远的路

Pero estas tendencias son todas a corto plazo, presentándose como fluctuaciones. En un horizonte de décadas, ¿cómo se determina la tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia capitalista?

4. La tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia

En esta parte, quiero introducir un modelo de la tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia propuesto por Cockshott^[12], que tiene gran significado para comprender la evolución del sistema-

mundo.

Sea $G = d\lambda/dt$ la tasa de crecimiento anual de la fuerza de trabajo. Sea α la parte acumulada de la plusvalía neta. Supongamos la tasa de ganancia estable, y denotemos esta tasa de ganancia estable p^* . Obviamente, para que la tasa de ganancia sea estable, la siguiente relación debe mantenerse: $p^* = G/\alpha$ (1). ¿Por qué? Supongamos la tasa de ganancia s/C ; entonces $\alpha p^* = \alpha s/C$ es la tasa de crecimiento anual del stock de capital (s siendo la plusvalía). $\alpha p^* = \alpha s/C = dC/dt$. Pero definimos p^* como la tasa de ganancia estable, en la cual $G = dC/dt$ — el cambio del capital corresponde al cambio de la población. $\alpha p^* = \alpha s/C = dC/dt = G$, de donde $p^* = G/\alpha$. Sea S la plusvalía total, d la tasa de depreciación anual (como parte del capital), $P = S/C$ la tasa de ganancia bruta, y A la parte de la plusvalía bruta utilizada para la acumulación bruta. Ahora podemos modificar la fórmula (1) para obtener la tasa de ganancia bruta estable: $P^* = (G + d)/A$ (2). El desarrollo rápido del cambio técnico tiende a elevar la tasa de ganancia estable, porque ralentiza el proceso de acumulación medido en valor real — es decir, la acumulación medida en años de trabajo representados por el stock de capital. Sea t la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo proveniente del cambio técnico; nuestra ecuación final es: $P^* = (G + d + t)/A$ (3). P^* puede considerarse el atractor dinámico de la tasa de ganancia. Si las variables A , G , d y t permanecen sin cambios, la tasa de ganancia bruta real P debería acercarse asintóticamente a P^* .

Lectura de la ecuación (3): la tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia es proporcional a la tasa de crecimiento de la población, a la tasa de depreciación del capital y a la tasa de progreso técnico, e inversamente proporcional a la tasa de acumulación.

- Cuando el progreso técnico se estanca, d y t se estabilizan básicamente; si la fuerza de trabajo cae, la tasa de acumulación debe caer en cadencia para mantener la tasa de ganancia — la situación general de los países desarrollados con envejecimiento profundo: población en caída, y sin embargo desempleo no despreciable.
- Cuando la fuerza de trabajo es estancada, si el progreso técnico basta para compensar el cambio de población, la tasa de ganancia puede mantenerse con la tasa de acumulación sin cambios — la situación que los países desarrollados, incluida China, esperan, aunque el progreso técnico sea difícil de sostener a largo plazo.
- Cuando la fuerza de trabajo crece y el progreso técnico crece en cadencia, el capital puede realizar una acumulación rápida — la situación de los países de desarrollo tardío en el período de industrialización rápida: la Europa de posguerra, el Japón y la China de los últimos treinta años.

5. Verificación empírica de la fórmula de la tendencia a largo plazo

El artículo de Cockshott^[13] verifica la validez de la ecuación (3) con datos; se puede ver que la tasa de ganancia real va unos años por detrás de P^* :

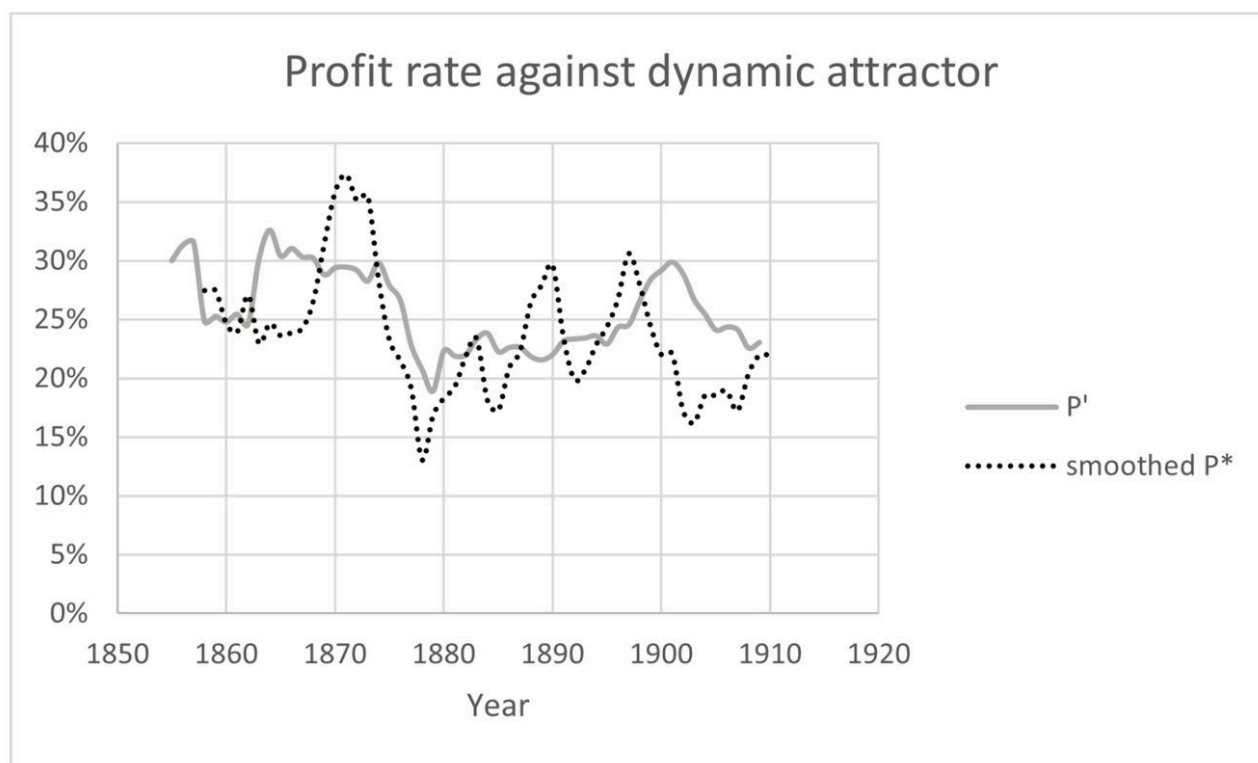
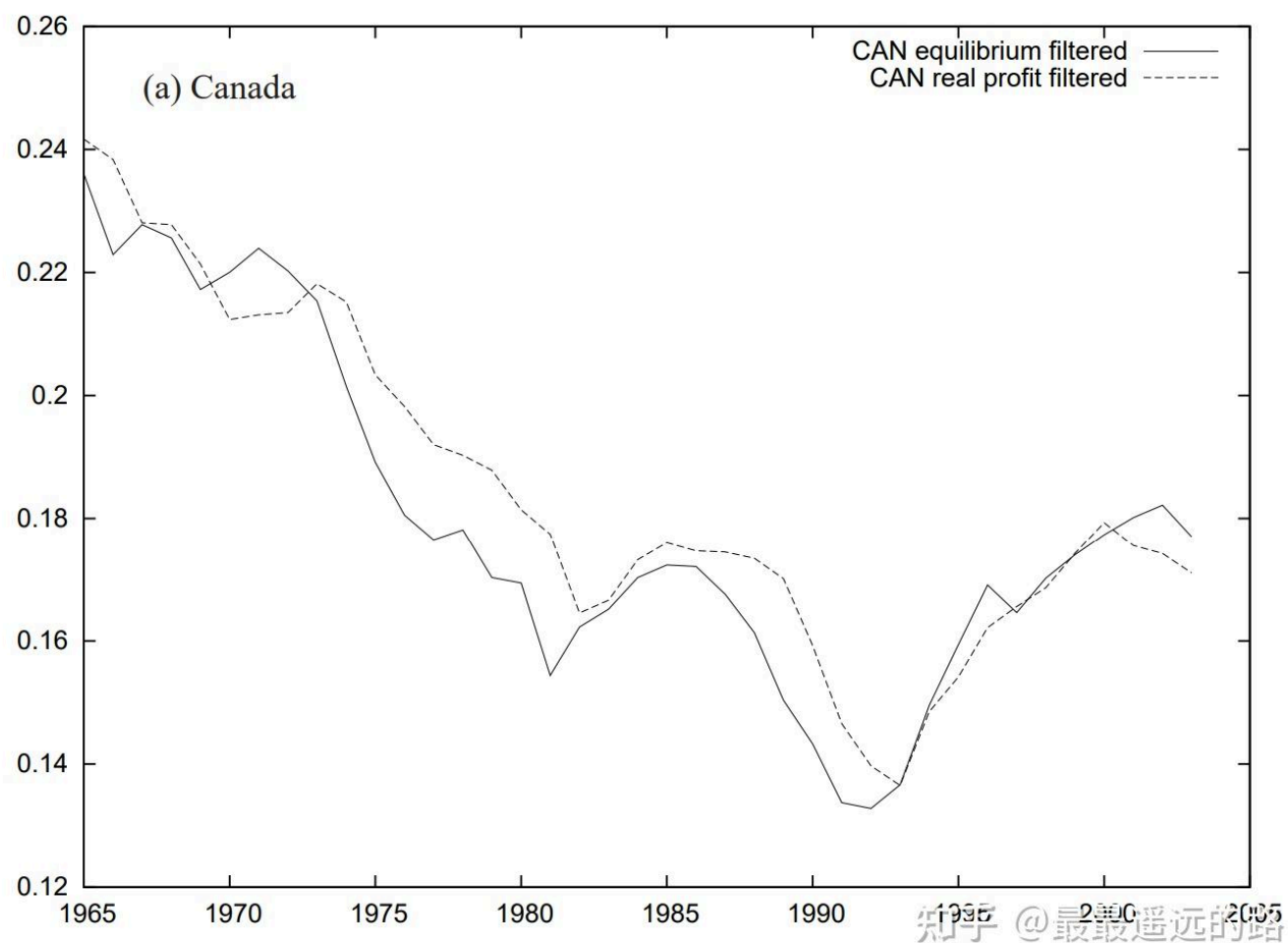


Fig. 10: P' is the gross rate of profit and smoothed P^* is the 4 year average of the dynamic profit rate attractor. All data calculated from *A Millennium of Economic Data*.

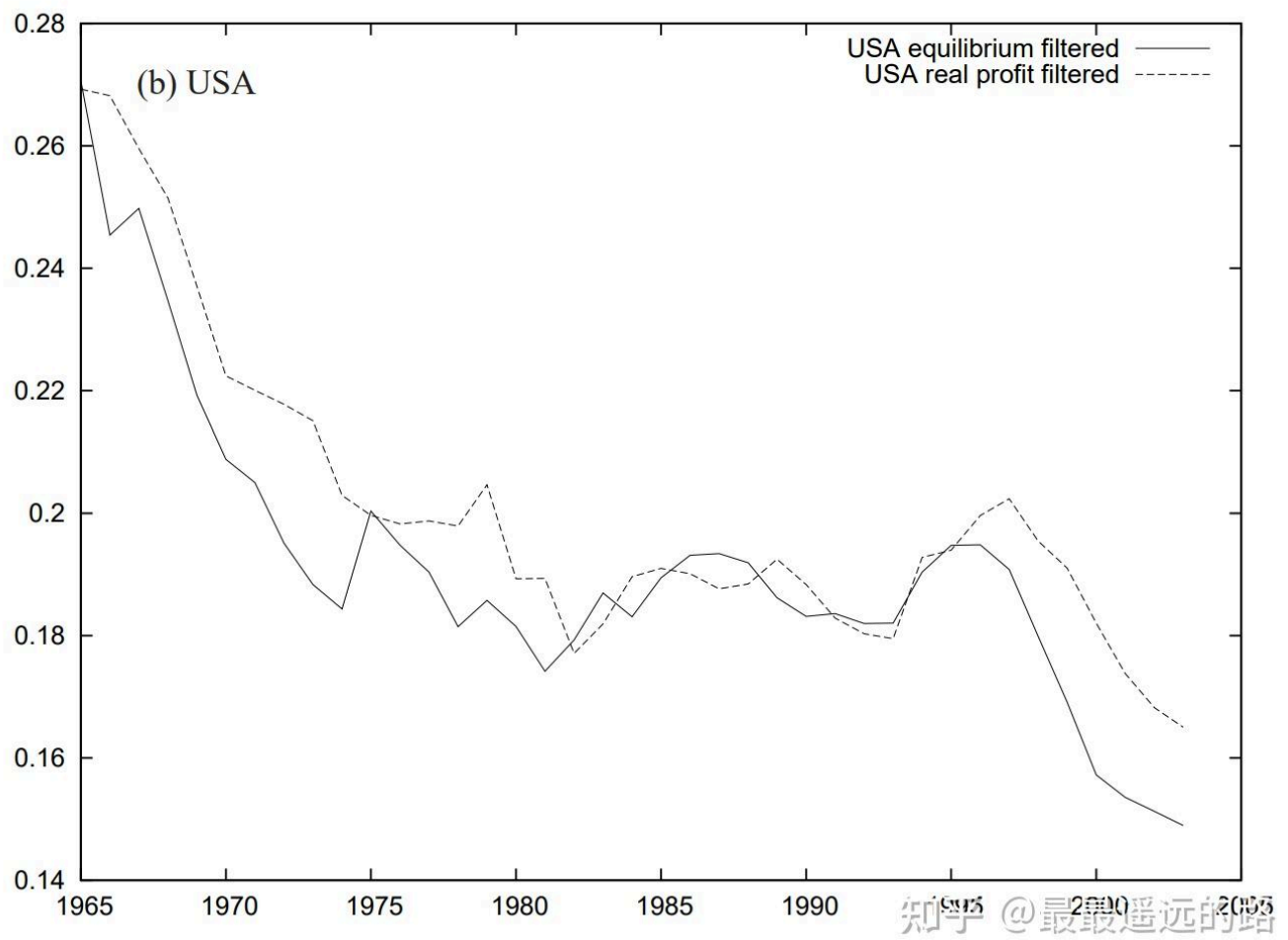
知乎 @最最遥远的路

En otro artículo^[14]:

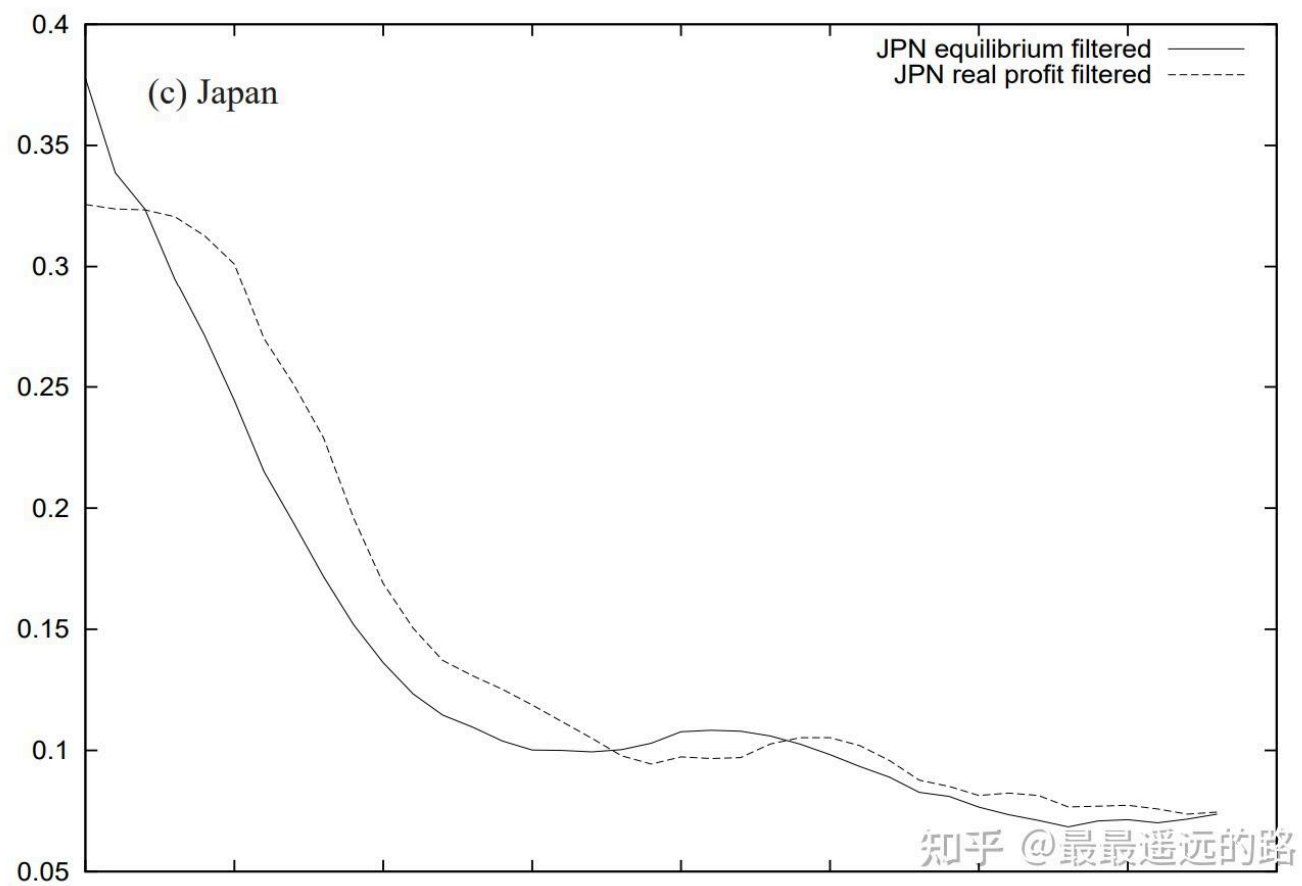
Verificación con datos canadienses:



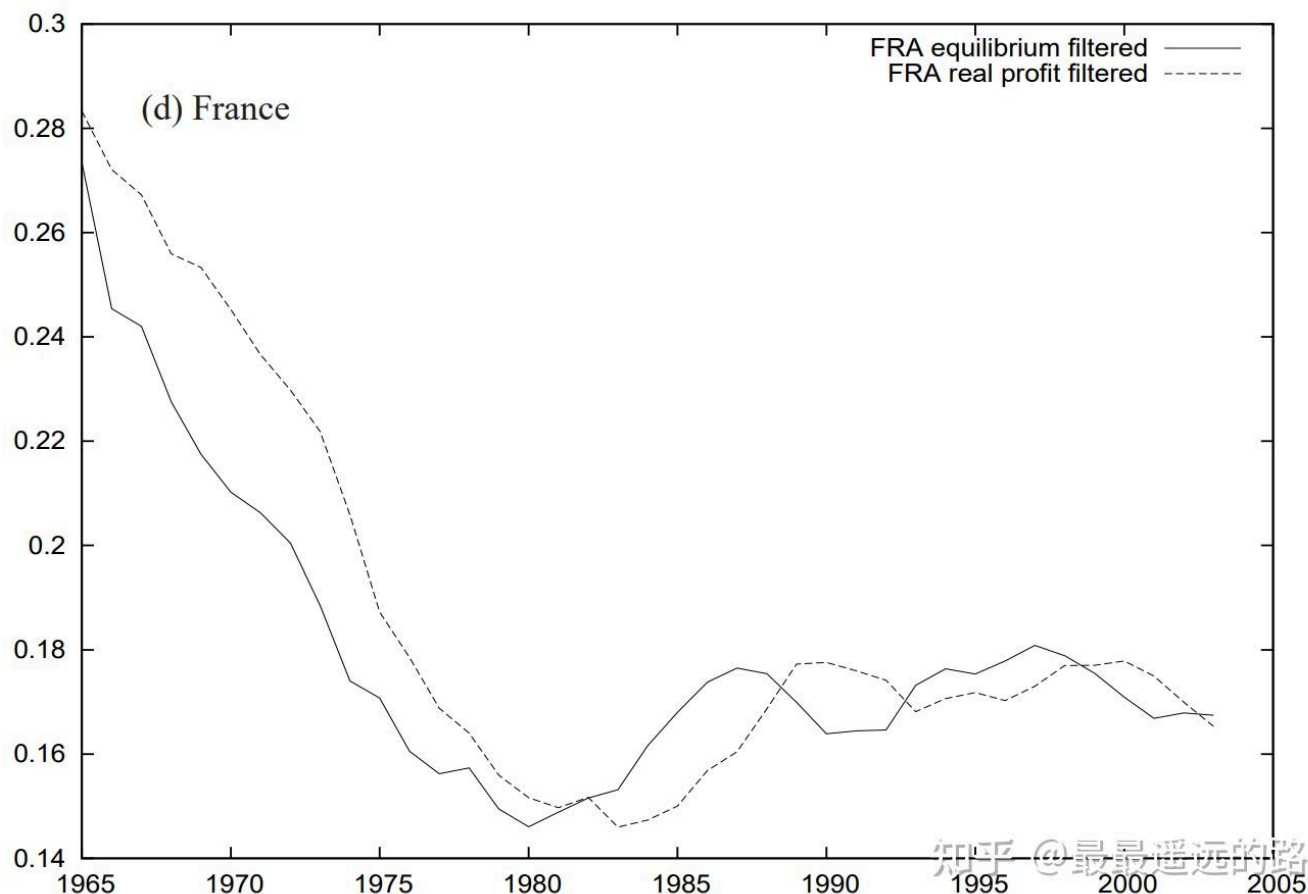
Verificación con datos estadounidenses:



Datos japoneses:



Datos franceses:



6. La tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia en el sistema-mundo capitalista

En el sistema-mundo actual, grandes números de campesinos se unen aún cada año al proletariado y la fuerza de trabajo sigue creciendo, por lo que la acumulación del capital continúa a un ritmo muy alto en la periferia. Esto es, por supuesto, el resultado del desarrollo del capitalismo desde el capitalismo industrial nacional, enfrentado a su crisis de acumulación, a través de las reformas neoliberales, hasta el capitalismo de producción transnacional.

Pero este proceso no puede mantenerse eternamente. Cuando la mano de obra excedente rural del globo haya sido absorbida básicamente en la producción capitalista y el mundo esté básicamente urbanizado, el crecimiento de la fuerza de trabajo (G en la ecuación 3) ya no podrá venir de los campesinos entrando a las ciudades, sino solo del crecimiento propio de la población.

El desarrollo del capitalismo trae el empobrecimiento proletario, la osificación de clases, el feminismo, la disolución de los lazos de parentesco y otros factores que empujan la tasa de natalidad hacia abajo. Las únicas regiones que mantienen todavía una alta fecundidad son el sur de Asia y el África subsahariana; en el sur de Asia, salvo Pakistán, la fecundidad ya ha caído cerca del nivel de reemplazo. Se pensaba que la alta fecundidad africana podía durar mucho tiempo, pero los

desarrollos recientes muestran que la fecundidad africana podría bien caer rápidamente — la llamada explosión demográfica africana no tendrá lugar.

El artículo de 2023 de The Economist «El pico demográfico mundial podría ser menor de lo esperado: nuevas pruebas sugieren que las tasas de natalidad africanas caen rápido»^[15]:

En 1972, el Club de Roma publicó su libro extremadamente influyente Los límites del crecimiento, advirtiendo que el consumo y el crecimiento demográfico provocarían un colapso económico. Hoy, el club dice que una explosión demográfica podría no ocurrir nunca: estima que el pico de población del África subsahariana podría llegar ya en 2060, 40 años antes que la previsión de la ONU. Las proyecciones demográficas de la ONU son ampliamente consideradas las más autorizadas. Su último informe del año pasado proyecta la población del África subsahariana mucho más baja que su previsión de hace diez años. Nigeria, el país más poblado de África con unos 213 millones de habitantes, ha visto su proyección de la ONU para 2060 recortada en más de 100 millones (a unos 429 millones). Para 2100, se espera que la población de Nigeria alcance unos 550 millones, 350 millones menos de lo previsto hace diez años. Sin embargo, incluso las últimas proyecciones de la ONU podrían no seguir el ritmo de la rápida caída de la fecundidad (el número promedio de hijos que se espera que tenga una mujer). El caso más llamativo es Nigeria: una encuesta no verificada de 2021 encontró que su fecundidad había caído de 5,8 cinco años antes a 4,6. Otra encuesta apoyada por USAID parece confirmar aproximadamente lo mismo, encontrando una tasa de fecundidad de 4,8 en 2021, frente a 6,1 en 2010^[16].

El artículo de 2020 de The Lancet «Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study»^[17] proyecta el pico de la población mundial en 2064 a 9.730 millones. Dado que la población en edad de trabajar alcanza su pico unos diez años antes que la población total (China: 2012 y 2022; Japón: 1995 y 2008; India: esperado 2050 y 2060 respectivamente), la población mundial en edad de trabajar alcanzará su pico alrededor de 2054.

Combinando mortalidad, fecundidad y migración, pronosticamos que la población mundial alcanzará su pico en 2064 a 9.730 millones (UI 95%: 8.840-10.900 millones) en el escenario de referencia, y luego declinará a 8.790 millones (6.830-11.800 millones) en 2100.

Después de los años 2050, a medida que las últimas fuerzas de trabajo rurales sean absorbidas en la producción capitalista (parcialmente migrando a otras regiones para complementar su mano de obra, parcialmente entrando en las ciudades locales para trabajar, incluso en fábricas extranjeras), la escala de la fuerza de trabajo bajo el modo de producción capitalista mundial caerá en contracción a más tardar en los años 2060. Según la fórmula (3), cuando G comienza a declinar, la tasa de ganancia de equilibrio de largo plazo también declina; sin un gran progreso técnico explosivo, la tasa de ganancia solo puede restaurarse finalmente bajando la tasa de acumulación. Es decir, el capitalismo caerá en la

estancación: inmensas cantidades de plusvalía ya no se acumularán para la reproducción ampliada y la formación de capital, sino que serán consumidas por la burguesía o gastadas en gastos no productivos como los presupuestos militares y la guerra. El débil crecimiento de los salarios y el desempleo generalizado se volverán fenómenos mundiales. En ese momento, la tarea histórica del capitalismo estará cumplida, su vitalidad agotada — y habrá llegado la era de la revolución social.

Notas

[1] «Críticas recientes a la ley de Marx de la tendencia de la tasa de ganancia a caer» (Rosdolsky): En todo el sistema de Marx, pocos principios fundamentales han sido atacados con tanta unanimidad por críticos académicos y no académicos como su ley de la tendencia de la tasa de ganancia a caer. Sin embargo, los argumentos de los críticos de Marx pueden ser los menos satisfactorios. Dos autores que se centran ahora en esta ley pueden servir de ejemplo: Joan Robinson y el marxista estadounidense Paul Sweezy.

中文原文：《近期来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中，很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而，马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2] 作为对马克思这一规律的早期批评，罗宾逊和斯威齐认为，马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的，他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来，以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律，从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样：“马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于，他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a，它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

[2] «El análisis marxista de la crisis económica de Kliman — una re-prueba de la ley de la tendencia de la tasa de ganancia a caer»

中文原文：《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》

<http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

[3] «La tasa de plusvalía en los Estados Unidos»

中文原文：美国的剩余价值率

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null

[4] «El cambio de la tasa de plusvalía y la nueva normalidad económica de China: basado en el método que distingue el trabajo productivo e improductivo» (Qi Hao)

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/tj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[5] Anwar Shaikh, «The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence»

中文原文：The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence

<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

[6] «El cambio de la tasa de plusvalía y la nueva normalidad económica de China» (Qi Hao)

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[7] Anwar Shaikh, Capitalism: Competition, Conflict, Crises

中文原文: 《Capitalism : competition, conflict, crises》66页

<https://archive.org/details/capitalismcompetoooooshai>

[8] «El cambio de la tasa de plusvalía y la nueva normalidad económica de China» (Qi Hao)

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[9] Li Chong: «Verificación y análisis de la ley de Marx de la tendencia de la tasa general de ganancia a caer»

中文原文: 李翀: 马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析

<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

[10] «El cambio de la tasa de plusvalía y la nueva normalidad económica de China» (Qi Hao)

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[11] W. Paul Cockshott, «Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?»

中文原文: Is the Theory of a Falling Profit RateValid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[12] W. Paul Cockshott, «Profit Rates: Their Dispersion and Long Term Determination»

中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[13] W. Paul Cockshott, «Profit Rates: Their Dispersion and Long Term Determination»

中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[14] W. Paul Cockshott, «Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?»

中文原文: Is the Theory of a Falling Profit RateValid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[15] «El pico demográfico mundial podría ser menor de lo esperado» (The Economist)

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[16] «El pico demográfico mundial podría ser menor de lo esperado» (The Economist) — texto completo como se cita

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[17] «Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study» (The Lancet)

中文原文: Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Este artículo fue publicado originalmente en Zhihu (en chino): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113> Autor: 最最遥远的路 · Perfil de Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>